EEST 1 L.P.R GRUPO A

Bit-track rover - Carpeta de campo

Malek Cheheid
Teo Laguna
Santiago Osma

11/3 -
IDEAS PRINCIPALES:

Eco-Scan: Es una herramienta diseñada para escanear la etiqueta de cualquier producto. Su función principal es avisarte si el artículo contiene ingredientes o químicos que puedan ser peligrosos para tu salud o dañinos para el medio ambiente.

Ley-IA: Con esta aplicación, subes una foto de un contrato y el sistema la analiza para decirte si hay algo sospechoso. Te avisa si te están queriendo estafar o si hay cláusulas abusivas, y además te entrega un resumen con los 3 puntos más importantes del documento.

Boletas IA: Sirve para cuando tienes que hacer un trámite y no sabes por dónde empezar. Subes la información del trámite que necesitas realizar y la IA te explica paso a paso qué documentos tienes que llevar y qué cosas debes tener preparadas.

IDEA GANADORA:
Asistente de comercio de barrio / PYMES: Se trata de un sistema de apoyo para pequeños negocios y empresas locales. Incluye una sección de chat-bot con inteligencia artificial que ofrece asistencia personalizada. La idea es que el bot pueda ayudar resolviendo problemas específicos dependiendo del tipo de negocio o rubro al que se dedique.

Aquí tienes el texto de la segunda fecha (18/3) pasado en limpio, manteniendo la sencillez pero ampliando un poco los puntos clave para que se entienda mejor la propuesta técnica:

18/3 - Actualización del Proyecto

Reunión con docentes:
Tuvimos una charla con los profesores para presentarles nuestra idea de proyecto. Tras el intercambio de ideas, decidimos que la aplicación tendrá un enfoque similar a una que ya existe en Play Store llamada Treinta, la cual ayuda a los negocios con su gestión.

Propuesta de valor:
La diferencia principal es que nosotros vamos a incluir un agente de chat-bot. Este asistente inteligente servirá para interactuar con los usuarios y ayudarlos de forma automática.

Detalles técnicos:

Modelos de Inteligencia Artificial: Estamos analizando cuál de los agentes más potentes utilizar, evaluando opciones como Claude (de Anthropic), Gemini, DeepSeek o ChatGPT.

Lenguajes y Herramientas:

- Usaremos Python para la automatización del sistema.
- También estamos considerando soluciones con C o C++ para ciertas funciones.
- Para conectar y organizar todos estos procesos, planeamos trabajar con n8n (una herramienta que permite automatizar flujos de trabajo).

Diseño y Nombre:

- Interfaz: El docente nos sugirió usar la herramienta Figma para crear un boceto inicial de cómo se verán la aplicación y la página web, además de elegir la paleta de colores.

- Nombre final: El nombre elegido para el proyecto es “Affari”. Se seleccionó porque significa "negocio" en italiano; esto rinde homenaje a la sangre italiana de muchos argentinos y a la fama de trabajadores y emprendedores que tenían los inmigrantes italianos. Se descartaron otros nombres como "Negozona" (porque ya existe) y "Nego IA".

19/3

Durante el día de hoy estuvimos descargando algunas extensiones y analizando herramientas como LangChain. Sin embargo, nos pusimos a pensar seriamente si era mejor seguir con la idea que teníamos o evaluar otras posibilidades antes de meternos de lleno en el desarrollo del proyecto.

Una de las alternativas que más nos llamó la atención estaba más volcada al lado del hardware. Recordamos que nuestra idea inicial era construir un radar usando Arduino incluyera un puntero láser para seguir objetivos, y se nos ocurrió que podíamos montar esa torreta sobre un tanque.

Finalmente, tomamos la decisión de hacer el cambio y elegir este nuevo camino. La realidad es que es una idea que nos gusta mucho más y nos motiva bastante porque fue lo primero que pensamos.

Además, nos parece más viable; el proyecto anterior nos iba a exigir demasiado tiempo en el entrenamiento de una inteligencia artificial y mucha programación en lenguajes que todavía son muy nuevos para nosotros.

25/3

Hoy decidimos darle un giro al proyecto y cambiar de idea hacia un AMR (Robot Móvil Autónomo) pensado para el transporte de materiales y mercaderías en fábricas o depósitos,

lo que se conoce como logística interna. Tomamos esta decisión porque nos dimos cuenta de que un proyecto de tipo bélico no era lo más adecuado para un entorno institucional y educativo.
El robot se llamará Bit-Track Rover. Su función principal es seguir una línea para moverse de un punto A hacia un punto B. A través de una aplicación, un operario puede pedir que el rover vaya hasta su posición (punto A) y el robot llegará hasta allí de forma automática.

Para el futuro, tenemos planeado sumarle varias cosas interesantes:

- Un sistema de sonido (buzzer) que reproduzca una voz para avisar cuando se enciende, cuando recibe un pedido, si alguien se le cruza en el camino o cuando llega a su destino.

- Luces LED adelante y atrás para que funcione como señalización.

- En cuanto al diseño físico, ya empezamos con el modelado en 3D, donde definimos una base de carga y una plataforma especial para guardar todo el hardware.

También empezamos a organizar la parte digital creando el repositorio en GitHub, donde ya incluimos archivos importantes como el README.md con los datos técnicos, la licencia del programa y el archivo gitignore.

26/3

Hoy seguimos trabajando en el diseño 3D y nos pusimos en movimiento para conseguir los materiales, comprando todos los componentes necesarios y preparando las pilas. También fuimos a hablar con el jefe de taller para consultarle si era posible imprimir nuestras piezas. Nuestro vehículo va a medir 35 cm de largo por unos 20 o 25 cm de ancho, pero nos explicó que las impresoras que tienen acá son de 150 mm, por lo que no es viable imprimirlas en el colegio. Por último, preguntamos si nos podían facilitar un porta-pilas y las baterías, pero nos comentaron que por el momento están todas ocupadas y en uso.

1/4

Hoy empezamos con la programación y pensamos cómo conectar cada circuito. Seguimos con el 3D e ideando dónde ubicar cada componente en la carcasa (la parte material que vamos a imprimir).

8/4

Hoy empezamos en el modelo 3D a corregir las medidas y a ubicar los componentes (como idea, no algo físico). También pensamos lo que dirá la voz y empezamos a probarlas, creamos un modelo de voz estilo Jarvis (el asistente de Iron Man).

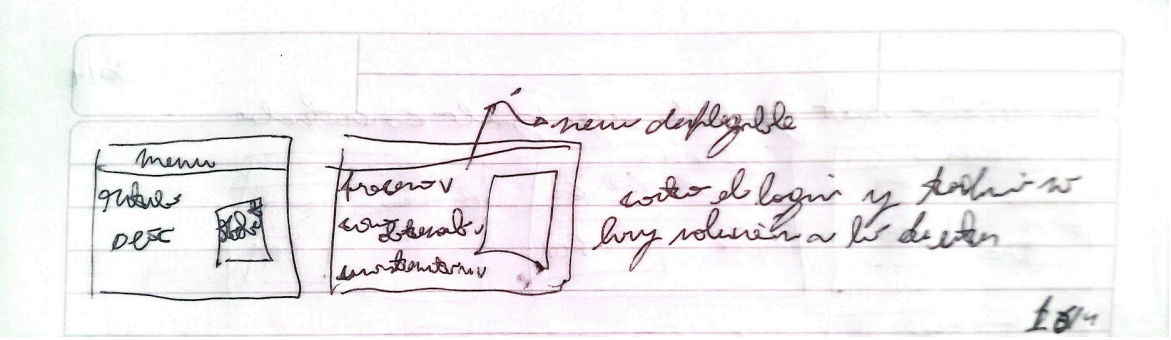
9/4

Seguimos con el modelado 3D, surgieron algunos problemas con la ubicación de los sensores y motores, pero lo solucionamos entre todo el grupo. Y pasamos las ideas de lo que dirá la voz a la realidad, mediante Eleven Labs (con la voz que creamos). Pasamos los archivos de las voces al GitHub.

15/4

Empezamos con el diseño y creación de la web con HTML, CSS y Java. Hubo algunos inconvenientes con entender cómo usar CSS y Java. También seguimos con el diseño 3D.

web avance



16/4

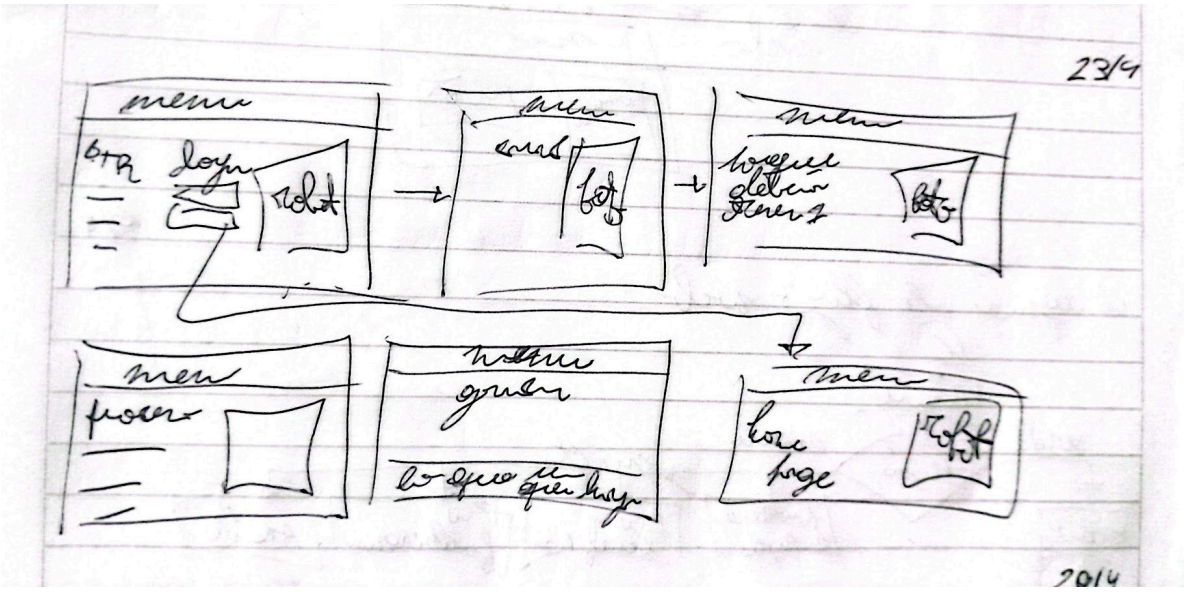
Terminamos el modelo 3D de la base, empezamos a pensar dónde poner la plataforma, donde irá la carga, y su forma. Pensamos primero en una base normal, y después nos decidimos por hacer un estilo contenedor con cerradura. Continuamos con la web.

22/4

Hoy como de costumbre completamos la planilla, comenzamos con el diseño de la parte superior del vehículo (donde irá la carga). Y como es una nueva parte también tuvimos que pensar dónde irán sus componentes electrónicos y la distribución de los cables conectado con la base. Hubo algunos inconvenientes con el renderizado en Blender, pero se solucionó bien.

23/4

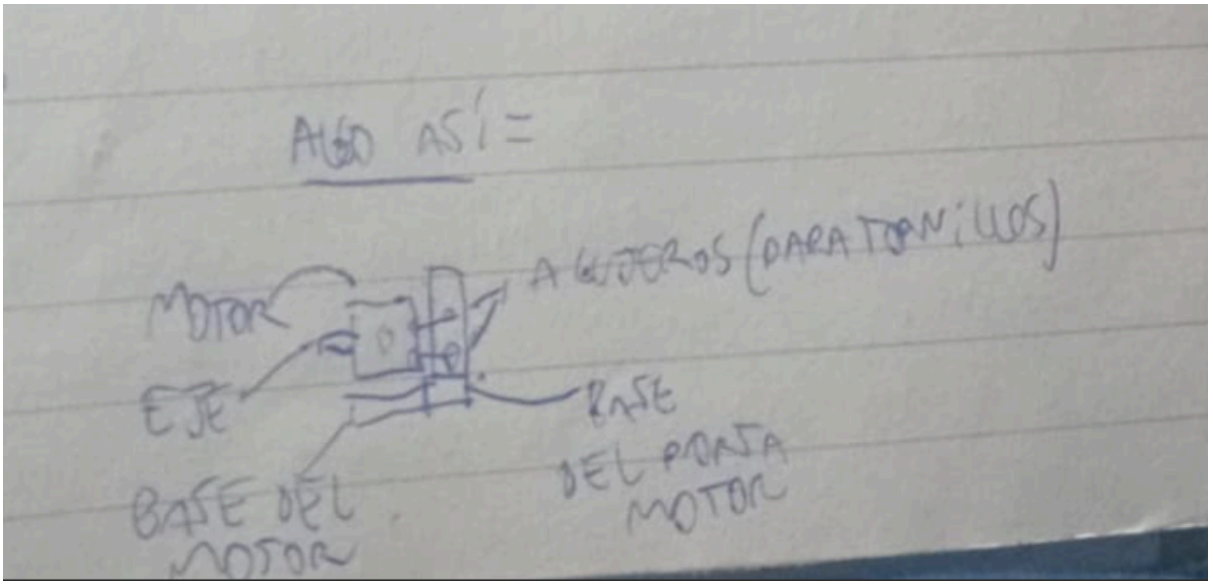
Hoy empezamos con la división de tareas de la jornada como de costumbre. Continuamos con el 3D y la web.



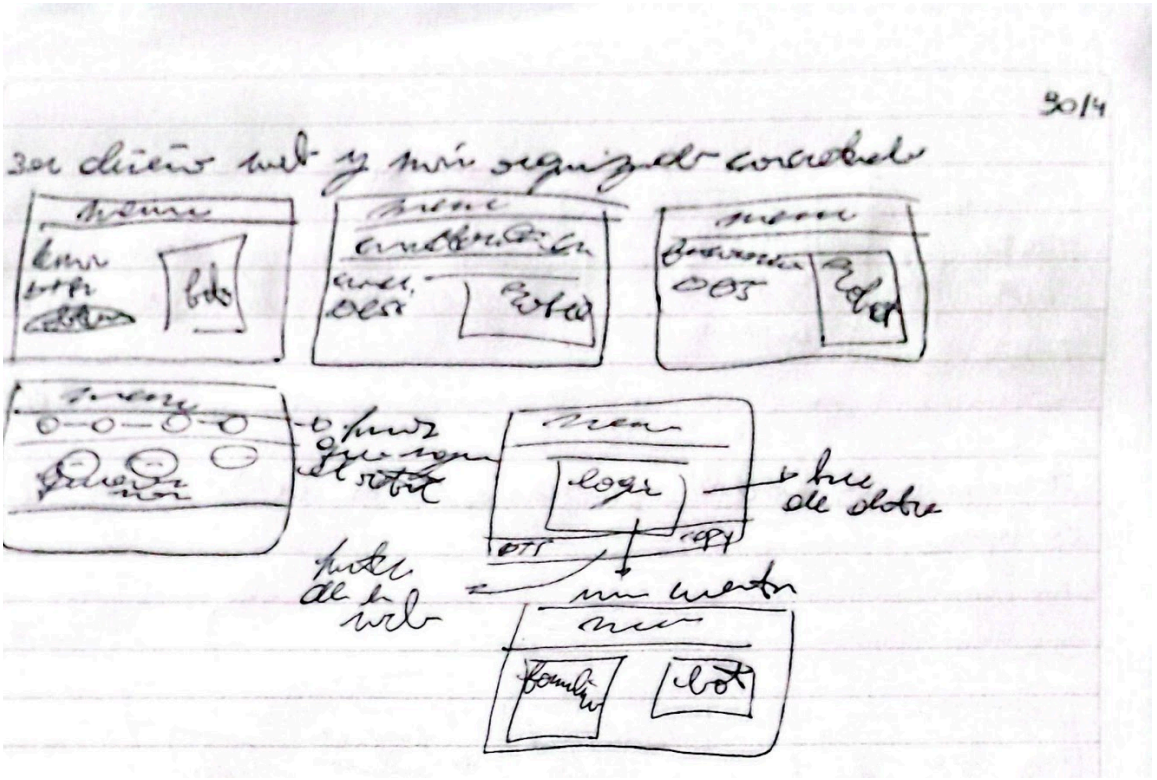
29/4

En la jornada de hoy completamos el 3D de la parte superior, superando los inconvenientes que fueron surgiendo. Empezamos a averiguar dónde imprimirlo (buscando lo más cerca posible). Estamos entre hacer separado las ruedas y portamotores acá en la escuela, el chasis y la parte superior fuera de la escuela en FabLab o alguna empresa que se le pueda mandar el archivo imprimible.
Web:
problemas con el menu y header, no funciona como deberia serlo
html -> listo
css -> falta
java -> deberia aprender para agregarlo y hacerlo mas interactivo

30/4
Hoy buscamos avanzar lo máximo posible, para tener el mínimo viable pronto. Empezamos a pensar el diseño de las ruedas, y las hicimos. También los portamotores (esos motores amarillos de caja reductora). Necesitamos un diseño que no ocupe espacio entre la rueda y el eje y lo encontramos, empezamos a diseñarlos pero no llegamos a terminar por la hora.



web:
Este seria el wireframe final



6/5

Hoy terminamos el modelado 3D de lo que quedaba (el portamotores, porta sensor de ultrasonido, el que leerá si una persona u objeto se cruza en el camino y avisará el ESP32, mediante el sensor diga qué acción harán los accionadores (motores)). También terminamos los diseños de los soportes para los compartimientos.

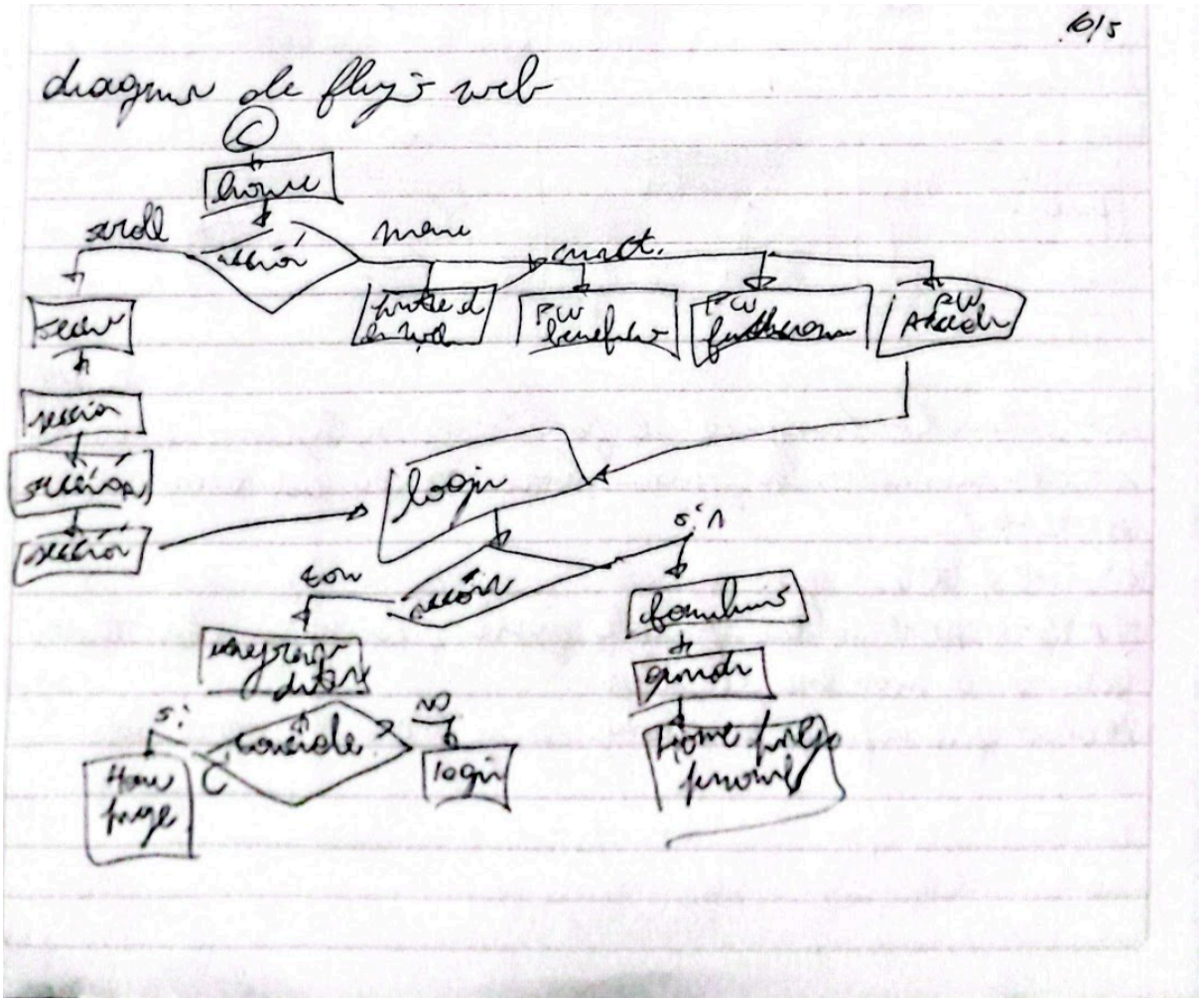
Notas del diagrama:

- Agujeros para tornillos.
- Espacio hueco para ahorrar espacio y poder manipular las tuercas.
- Agujeros para tornillos.

Por otro lado avanzamos con la web (ya terminamos la estructura y hoy avanzamos con el estilo, colores, tipografías, etc.)

web:

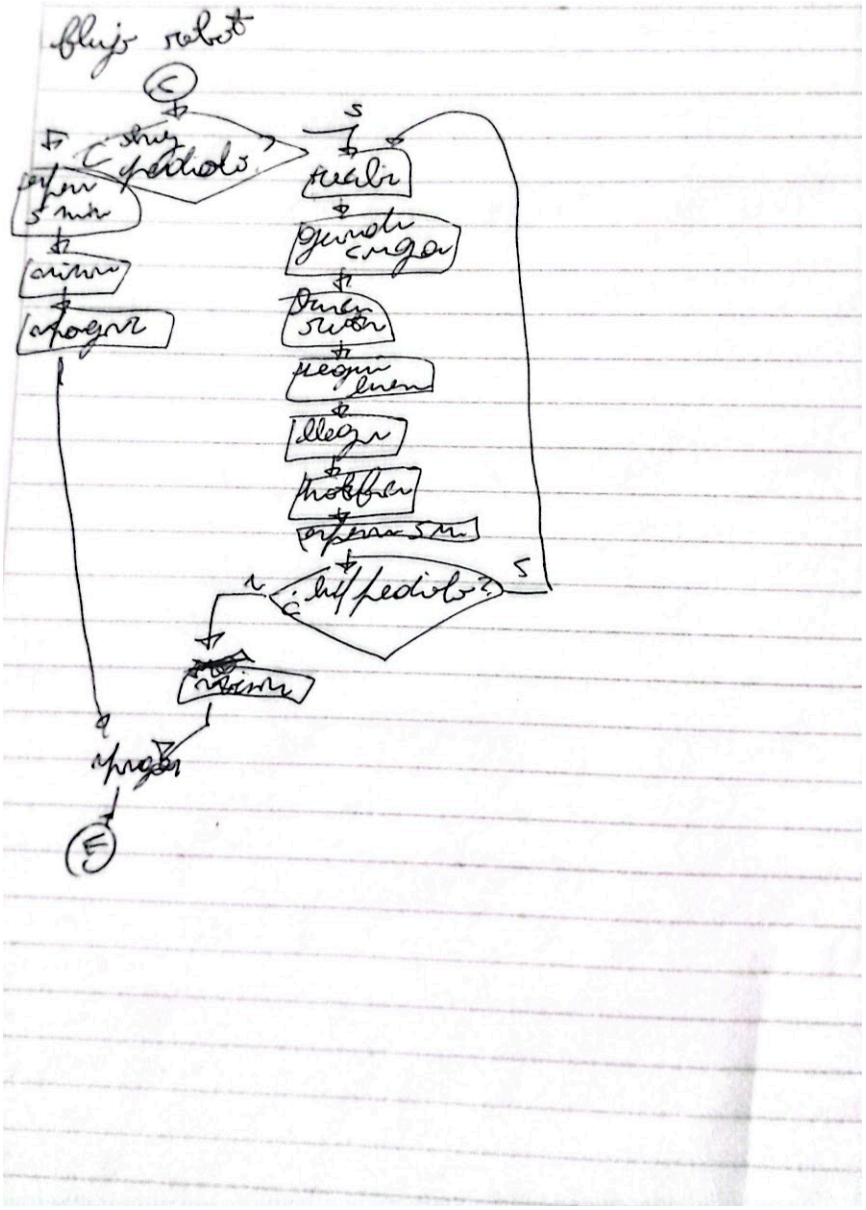
diagrama de flujo



7/5

Hoy fue un día complicado porque se nos fue Benja, él era el que había hecho los modelos 3D de todo; se fue muy rápido, nos tomó de sorpresa, igual llegué a pasarme todo a mi pendrive. El mayor problema que surgió fue que la mayoría de los modelos 3D estaban mal hechos.(tenían espacios entre partes que no se podían llenar porque la alta cantidad de polígonos), además buscamos presupuestos de cuanto saldría imprimirlo, y nos dijeron 180k pesos, una cifra muy elevada para nosotros. Por el shock de la partida de benja y el estado del proyecto le propusimos a los profes disolver el grupo e ir a otros. Los profes debatieron y dijeron que mañana nos darían la respuesta.

diagrama de flujo del robot



Agregado el viernes 8/5 / El sábado 9/5:

Al final los profes nos dieron las negativa. Entonces yo (el líder del grupo) estoy haciendo lo más posible para llegar a la fecha de entrega = dividí tareas, no estoy durmiendo mucho para llegar a hacer todo lo mejor posible, me puse a montar todos los componentes en una madera con precintos y tornillos, me puse a programarlo, conseguí una micro SD para el audio, hice la presentación, etc.

Al instalar el arduino ide, tuve inconvenientes al pasar el programa al ESP32, fue porque me faltaban librerías, las tuve que instalar y también me seguía apareciendo, así que tuve que reiniciar mi PC unas cuantas veces (2 o 3) y ahí me funcionó. Las librerías eran:

- MFRC522 = Esta es para el lector micro SD.
- ServoESP32 = Es la necesaria para mover el servo.

- DFRobotDFPlayerMini = Para que el robot pueda reproducir los audios.

Ah y también tuve que instalar el driver para el ESP32 CP210X Windows Driver. Solucionado esto, en un momento el ESP32 se empieza a calentar (entonces por precaución lo cambié temporalmente por Arduino Uno).

Errores surgidos:

[Voltaje] = Al principio, el DFPlayer y el servo hacían que el voltaje cayera a 1,9V y el Arduino se reseteaba. Lo solucioné uniendo todos los GND y alimentar el servo directo desde el regulador de voltaje, no desde el pin de 5V del Arduino porque no tenía fuerza.

[Lógica de tiempo] = Usé delay(6000) para esperar los 6 segundos antes de abrir, pero el auto se quedaba "congelado" y no detectaba si el objeto se movía. Entonces cambié la lógica por una comparación de tiempo usando millis() - tiempo detección, así el sistema está "vivo" mientras espera.

[Ángulo del servo] = La tapa intentaba abrir a 180° y chocaba con el chasis, el motor zumbaba mucho. Solución: Ajusté el ángulo abierto a 90°.

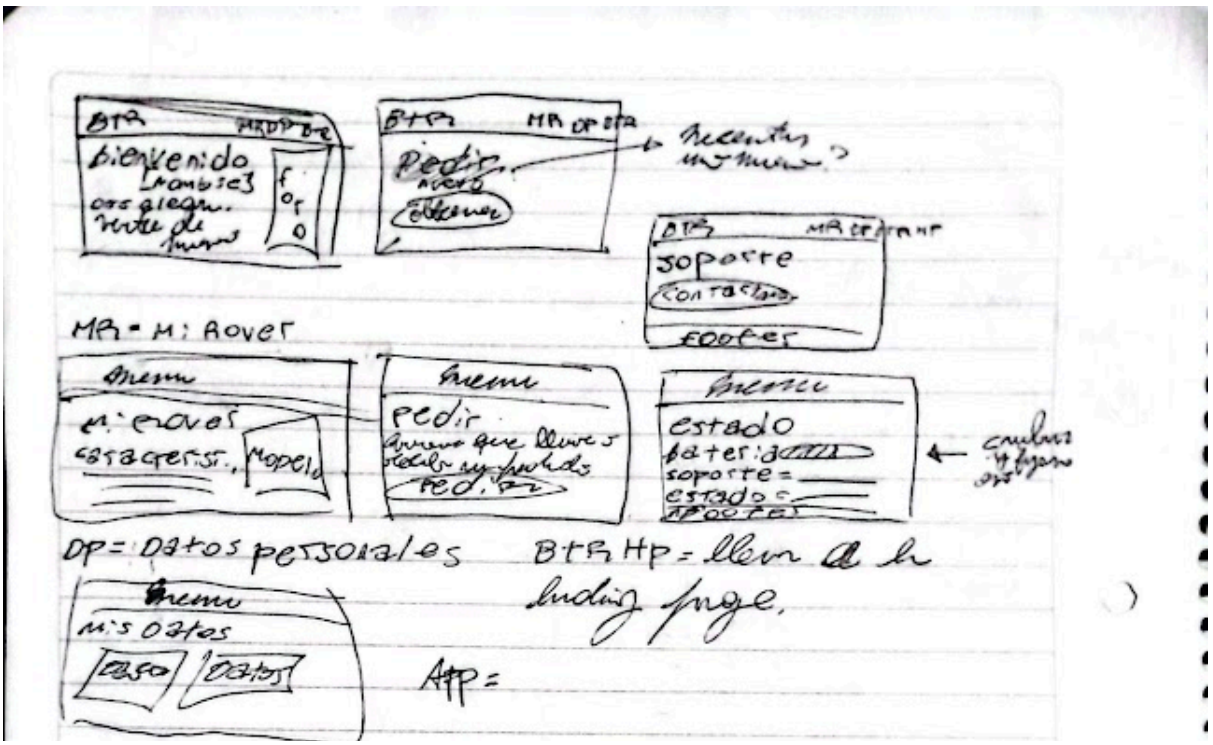
Opté por usar camelCase para variables y snake_case para constantes (pin_tag) siguiendo las normas del documento dado por los profes. El código lo estructuré en funciones independientes para facilitar el mantenimiento del código del robot.

Para optimizar el uso de memoria del Arduino, definí los tiempos como unsigned long, ya que la función millis() devuelve un valor de 32 bits, por lo que investigué que no puede ser almacenado en un int común. Para los arduinos y pines usé const int.

13/5 al 27/5

exposiciones, no hubo avances debido a que tuvimos que prepararnos para exponer, perfeccionar el producto y la parte audiovisual, también prestamos atención a los demás grupos.

28/5: En el día de hoy estuve perfeccionando el prototipo del vehículo (circuito), Teo y Osma estuvieron con la web.

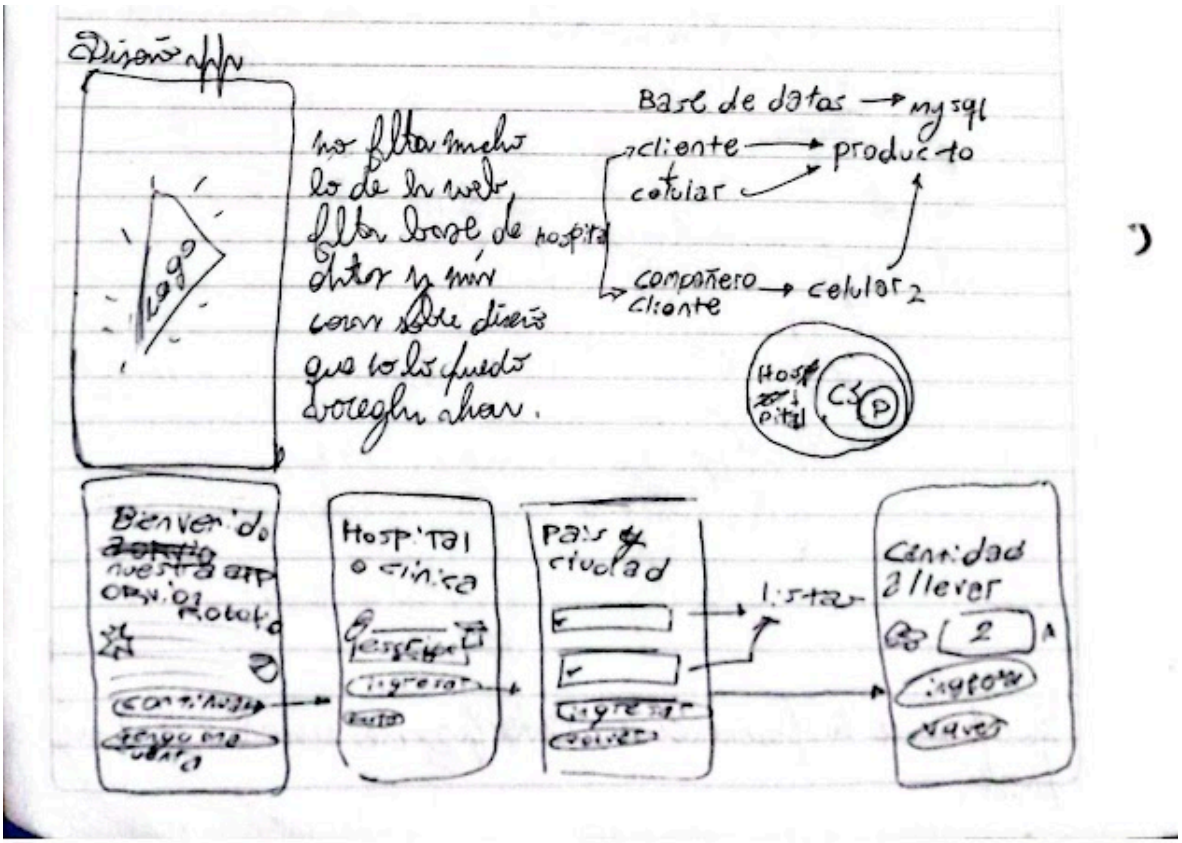


4/6: Hoy estuve evaluando y pensando cómo y qué íbamos a hacer con el chasis, pensé en hacerlo en alguna lámina de metal y cortarlo con CNC, que acá en la escuela hay una máquina de esas. También seguí averiguando lugares (empresas) que presten servicios de impresión. Pensé en imprimirlo en 3D acá en el colegio dividiendo el modelo en varias partes.

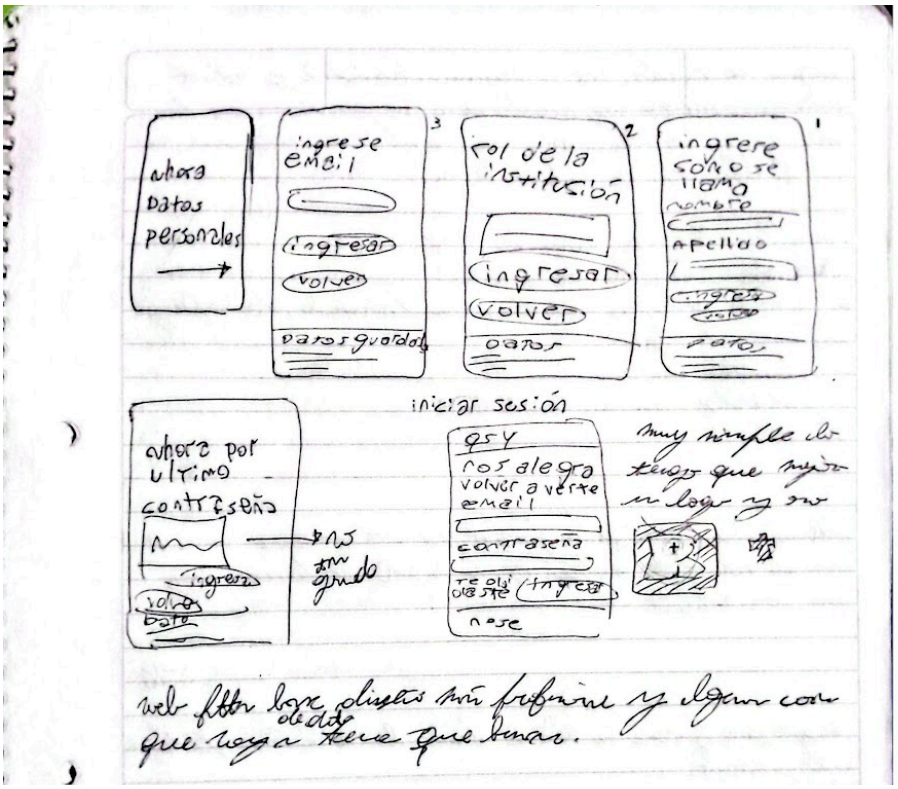
10/6: Hoy me decidí por hacerlo en 3D, imprimirlo por partes en la escuela. También hoy evalué qué programa usar, cuál tiene más curva de aprendizaje, busqué uno simple. Evalué si podía continuar el motor lo que nos dejó Bensa y me di cuenta que es inviable.

11/6: Al final encontré el programa ideal, Onshape. Tiene poca curva de aprendizaje, es muy intuitivo y visual. Los chicos siguieron con la web, hoy buscando diseñamos en base de datos para ella.

diseños de la app



CS Escaneado con CamScanner



17/6: Hoy hubo evaluación, así que no hubo avances.

18/6:

Hoy diseñe la rueda en Onshape, me ayudé con la guía de Gemini, cuando no sabía cómo hacer algo, me di cuenta que el eje de la rueda era muy fino y se podía romper y que la cara exterior necesitaba soportes para imprimir. Corregi eso y exporte en formato .stl

24/6: Hoy estuve comenzando con el diseño del chasis, subí los avances de la rueda al GitHub, le asigné a Teo la investigación de plataformas para obtener dominio web gratuito, y días anteriores Teo logró implementar la base de datos con XAMPP y SQL.

25/6: Hoy ya pude diseñar los costados del auto y extruirlos, completamos las actividades pendientes y empezamos a mejorar y cambiar el soporte audiovisual de cara a la presentación del jueves próximo.

1/7: Presentaciones

5 preguntas:

1. como conectarías al robot con la app

2. como nadie se chocara o dificulte el camino de robot

3. tendrá algún sistema de refrigeración

4. como se podrá tener un seguimiento del robot

5. como se garantiza que llega a su destino

Posibles respuestas:

1. Por medio de una base de datos que se le da una id al robot y se relaciona con la cuenta de un usuario, al iniciar sesión, se conecta a la app

2. puede ser por medio de un sonido (hay que ver eso)

3. Por momento no es el objetivo, todavía falta como se le podría agregar

4. Por medio de que el ESP32 mande las coordenadas a una base de datos que eso después se mostrara en la web o la app

5. Se garantiza esto porque el robot busca el dispositivo que lo llamo (ver)

15/7

Osma y Teo terminarón las actividades complementarias. Tuve un problema con los polígonos del diseño 3D de la base o chásis. Reduje la cantidad de estos, y el espesor del material. Támbien elimine un par de líneas residuales que al extruír el modelo daban estos errores.

16/7

Los profes nos entregaron la valorasión del proyecto. Empezamos a ver con que continuar en esta parte que se viene. Estuve evaluando que componentes podíamos sumar o faltan en nuestro hardware, más que nada el tema de la energía(baterías), cuál podíamos usar, la cantidad.

5/8

Avanzamos con las nuevas actividades, ordenamos el Git-Hub. Yo anduve mandando unos mails y llenando formularios de empresas de impresión 3D-sobre todo tarde mucho adecuando los modelos para que consuman el menor material posible.

6/8

Seguí mandando mails a las empresas, un par me respondieron, pero me dijeron que no era viable debido al tamaño del modelo (25 ancho x 30 largo). El modelo de la base fue terminado (a las empresas le mandamos un modelo similar, con los mismos tamaños, pero sin los detalles, y así mientras terminabamos el modelo definitivo, ya teníamos donde imprimirlo, básicamente optimizamos el tiempo).

12/8

Hoy nos dedicamos a buscar el mejor proveedor, y plataforma o local cercano para comprar los componentes que necesitamos. El problema es que no hay locales cercanos que tengan todo lo que necesitamos, los vendedores de ML que tenían casi todos los componentes, al final el componente crucial que necesitabamos (las baterías de litio 18650), o no las tenían, o tenían y eran de mala calidad o no tenían la cantidad necesaria. El problema principal es la plata, ya que todos los componentes salen 50k aprox.

13/8

Hoy fue algo resumido, pero muy significativo. Le comenté al profe Yamil, el inconveniente con los componentes, él nos dijo que se podía hacer cargo de pagarlos él y comprarlos, pero que le pase los modelos y marcas exactos de cada uno. Lo hice y el profe los pidió en el día. Fue de gran ayuda para el avance de nuestro proyecto.

19/8

Hoy evaluamos al grupo 7, Teo y Osma se pusieron a continuar la aplicación web, y Teo se puso a hacer unos sketches para ver que sumarle a la web de acá en adelante. Ya tengo en mano los componentes que compró el profe.

20/8

Hoy pusimos en orden las carpetas, Osma y Teo lograron el primer código funcional pero no detecta el iostream en la PC. Falta el documento y captura de terminal, yo me encargué de medir las baterías y probar los motores con el nuevo voltaje.

26/8

Hoy nos pusimos a evaluar otras opciones de materiales para la base si es que no llegabamos a conseguir la impresión para la próxima exposición, estabamos entre una tabla plástica de picar, acrílico, o algún material tipo pvc, fibrofácil, nos decidimos por este último.

27/8

Diseñamos las primeras pantallas de la app en papel, Osma hizo la actividad complementaria número 3, yo estuve hablando también con el profe Yamil, porque me comentó que tenía un contacto que podría imprimirmos solo cobrandonos el filamento. Le pasamos el modelo 3D, especificaciones y una foto de como queríamos que quede.

2/9

El contacto del profe Yamil nos dijo que eran muy grandes las dimensiones y que la plancha de sus máquinas no eran patas para esas dimensiones. El profe york me ofreció otra opción que era hablar con unos chicos de 7mo que están haciendo una pasantía en Nextcell una empresa de impresión 3d.

3/9

Nos comunicamos con los chicos de 7mo, quienes nos pasaron el contacto de su jefe para comentarle nuestro proyecto, ver si nos podía ayudar y si era viable la impresión. También pusimos a imprimir los portamotores acá en la escuela.

9/9

El jefe de NextCell nos avisó que la base del auto ya estaba impresa y lista para retirar en su sede en Munro. También avanzamos con el circuito.

10/9

Recibimos la base del auto, la limpiamos de las rebabas de la impresión (restos) y empezamos a hacer los agujeros para todos los componentes. También investigamos para poder relacionar la app con el ESP32 por medio de Bluetooth, porque por wifi, en la expo no funcionaría por la saturación de la red.

16/9

Hoy Osma y Teo se encargaron de darle los últimos detalles a la app móvil y nos pusimos a averiguar porque se sobrecalienta el ESP32.

17/9

Hoy fue completamente dedicado a encontrar el problema en el circuito. Lo pudimos encontrar midiendo con el tester la continuidad y el voltaje. El problema era que el regulador LM2596 estaba entregando 10 V cuando debería entregar 5V o menos. Lo ajustamos y se solucionó.

24/9

se ordena el repositorio siguiendo una estructura de:

firmware -> codigo arduino

frontend -> app y web

hardware -> modelos 3d y voces

docs -> presentacion, informe y carpeta de campo

y aparte, readme, license, changelog y gitignore

28/9

se analizo la forma en que se podria conectar la app al robot, se descarto la idea de usar una base de datos que relacione la app y la web porque con infinity free no se puede acceder a la base de datos desde una app

4/10

los motores no andaban todos juntos, eran 2 de cada uno, solo funcionaba la mitad

5/10

estuvimos viendo como se conectaria la web con el robot, todavia falta agregar contactos

11/10

pensamos en que lo mejor para la app sería no conectarse a la base de datos de la web. Estamos considerando usar arduino

12/10

pasamos el codigo del esp32 a arduino, el robot empezo a avanzar de ahi

18/10

intentamos para la app de jsx a react native, pero hay varias cosas que cambiar y agregar

19/10

se agregaron contactos a la web

26/10

el robot ahora puede evitar las paredes y doblar, estamos viendo el seguidor de linea

27/10

se agrego la conexión bluetooth por la web